

西班牙 vs 比利时 — 世界杯2026 四分之一决赛预测

Spain vs Belgium • Quarter-finals • v5.10 Ensemble

预测: 西班牙 胜 (56%)

胜平负概率

模型	西班牙胜	平局	比利时胜
Ensemble (v5.10)	56%	27%	18%
Poisson (原始)	50%	24%	26%
有序Logit	61%	30%	9%

Ensemble = Poisson × 50% + 有序Logit × 50% (基于WC1998-2022淘汰赛历史校准)

比分概率分布 (淘汰赛 λ =0.78校准)

比分	概率	累计
1-0	14.3%	14.3%
1-1	12.9%	27.2%
0-0	10.7%	37.9%

校准后预期进球: 西班牙 1.33 - 0.9 比利时

Elo动态轨迹 (Layer 1.5)

球队	轨迹分类	Δ Elo均值	波动性	调整值
西班牙	稳步上升	+17.5	σ =8.6	±15 ELO
比利时	波动上升	+17.2	σ =24.9	±8 ELO

稳步上升=趋势强+波动低 → +15 ELO | 持续下滑=-15 | 波动大→不加分但降置信度

模型配置

v5.10 Ensemble = Poisson(50%) + Ordered Logit(50%)

淘汰赛 λ 校准: $0.78 \times$ 抑制(94场历史: 场均2.1球) + 平局增强(Δ ELO<100时追加 $0.92 \times$)

规则引擎: rules_v3.json (27条规则, 8条KO专用, Phase-aware)

新增: Elo轨迹因子 + 6条淘汰赛专用规则 + Interaction Constraints修复

生成时间: 2026-07-08 • 模型版本: v5.10 • 数据源: ELO+FIFA+WC1998-2022淘汰赛统计